

LINEAR RACE



- When participants race in a straight line.
जब प्रतिभागी एक सीधी रेखा में दौड़ लगाते हैं।
- When participants race in a circular track.
जब प्रतिभागी एक वृताकार पथ में दौड़ लगाते हैं।

- Linear Race

- Circular Race

$$\text{Distance (D)} = \text{Speed (S)} \times \text{time (t)}$$

$$D = S \times t$$

$$S = \frac{D}{t}$$

$$t = \frac{D}{S}$$

यदि समान दुरी चलनी हो।

Speed $\rightarrow a : b$

Time $\rightarrow b : a$

$$S \propto \frac{1}{t}$$

IF two or more Article start travelling at same time as for Same period of time, then they travel the distance in the same Ratio as of their Speed and it's Vice-versa.

यदि २ दो २ से अधिक वस्तुएँ एक साथ या एक ही समय अन्तराल के लिये चलना आरम्भ करे तो वे उसी अनुपात में दुरी तय करती हैं जिस अनुपात में उनकी चाल होती है।

Exa :-

A

B

Speed - 15 km/h : 16 km/h

Time - 10h : 10h

Distance - 150 : 160

15 : 16

IMPORTANT POINT

- A race in which two or more competitor finish exactly at the same time then race ended in a dead heat.

एक दौड़ जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिभागी बिल्कुल एक ही समय पर दौड़ समाप्त करते हैं, तो यह दौड़ डेड हीट कहलाती है।

- **Beat distance:** In a race of 1000 m if A beats B by 100 m, then that's called beat distance.

बीट दूरी:- 1000 मीटर की दौड़ में यदि A, B को 100 मीटर से हरा देता है, तो उसे बीट दूरी कहा जाता है।

- **Beat time:** In a race of 1000 m if A beats B by 20 sec, then that's called beat time.

बीट समय:- 1000 मीटर की दौड़ में यदि A, B को 20 सेकंड से हरा देता है तो उसे बीट समय कहा जाता है।

- In a race 100 m, A & B running from starting point. Suppose A wins the race.

100 मीटर की दौड़ में, A और B प्रारंभिक बिंदु से दौड़ रहे हैं। मान लीजिए A दौड़ जीतता है।



- It means that A completes the full race and B runs 20 m less.

इसका मतलब है कि A दौड़ पूरी करता है और B, 20 मीटर कम दौड़ता है।

- It means that A runs 100 m and B runs only 80 m.

इसका मतलब है कि A 100 मीटर दौड़ता है और B 80 मीटर दौड़ता है।

- In a race 100 m, A & B running from starting point. Suppose A wins the race.

100 मीटर की दौड़ में, A और B प्रारंभिक बिंदु से दौड़ रहे हैं। मान लीजिए A दौड़ जीतता है।



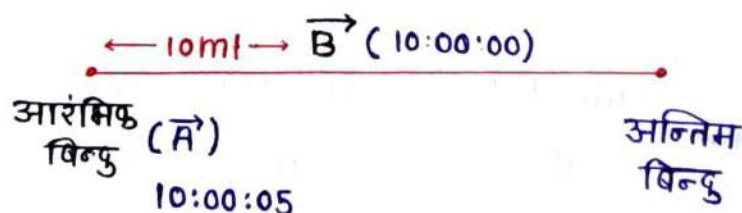
- It means that B takes 10 sec more to completes the race.

इसका मतलब है कि B को दौड़ पूरी करने में 10 सेकंड अधिक लगते हैं।

Start देना

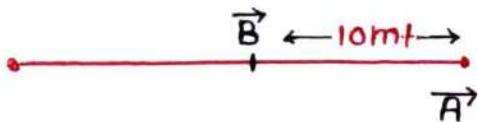
A give a start of 10m to B
in a Race

A give a start of 5 sec to B in
a Race

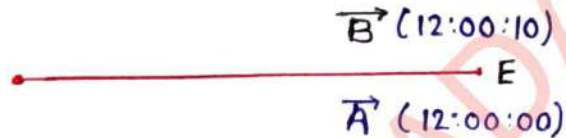


Defeat हराना

A defeat B by 10 mt. in a Race



A defeat B by 10 sec in a Race



1. A is $1\frac{2}{3}$ times faster than B. A gives 60 m start to B in a race. Find the length of race if both finish the race at same time?

A, B से $1\frac{2}{3}$ गुना तेज है। A ने B को एक दौड़ में 60 मीटर की शुरुआत दी। दौड़ की लम्बाई ज्ञात करो अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हों, तो-

[A] 100

[B] 150

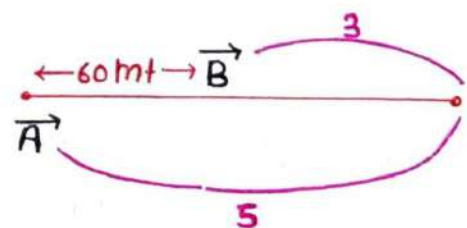
[C] 125

[D] 130

	A	:	B
Speed -	5	:	3
Distance -	5	:	3
	$\begin{aligned} 2\text{ unit} &\rightarrow 60\text{ mt} \\ 1\text{ unit} &\rightarrow 30\text{ mt} \end{aligned}$		

A शुरू से अंत तक = 5 unit $\rightarrow 30 \times 5$
या $= 150\text{ mt}$ Ans

जितना समय = उतना समय



2. A runs $\frac{7}{6}$ th as fast as B and gives him a start of 25 metres in a race. How long is the race in terms of distance so that A and B finish in a dead heat?

A, B से $\frac{7}{6}$ वीं तेजी से दौड़ता है और उसे एक दौड़ में 25 मीटर की शुरुआत देता है। दूरी के संदर्भ में दौड़ कितनी लंबी है ताकि A और B दोनों एक समय पर दौड़ समाप्त करें?

[A] 150 metres

[B] 125 metres

[C] 175 metres

[D] N.O.T

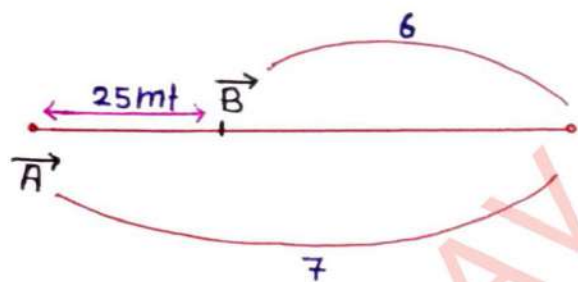
A B

Speed - 7 : 6

distance - 7 : 6

1 unit $\rightarrow$ 25m

A शुरू से अंत तक था - 7 unit $\rightarrow$ 25×7
 $= 175\text{m}$ **Ans**



3. A runs twice as fast as B. If A gives B a start of 275 metres in a race, how far must be the winning post, so that they finish the race in a dead heat?

A, B से दोगुनी तेजी से दौड़ता है। यदि A, B को दौड़ में 275 मीटर की शुरुआत देता है, तो विजयी पोस्ट कितनी दूर होनी चाहिए, जिससे दौड़ टाई हो जाए।

[A] 825 metres [B] 550 metres [C] 1100 metres [D] 275 metres

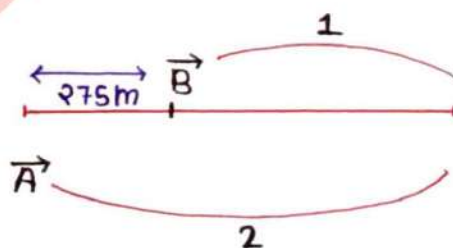
A B

Speed - 2 : 1

distance - 2 : 1

1 unit $\rightarrow$ 275m

2 unit $\rightarrow$ 275×2
 $= 550\text{m}$ **Ans**



4. A can run 250 m in 25 sec and B in 30 sec. How many metres start can A give to B in 1 km race so that the race may end in a dead heat?

250 मी की दूरी तय करने में A को 25 sec. का समय लगता है जबकि उतनी ही दूरी तय करने में B को 30 sec. का समय लगता है। 1 km की दौड़ में A, B को कितने मीटर की बढ़त दे, जिससे दौड़ टाई हो जाए।

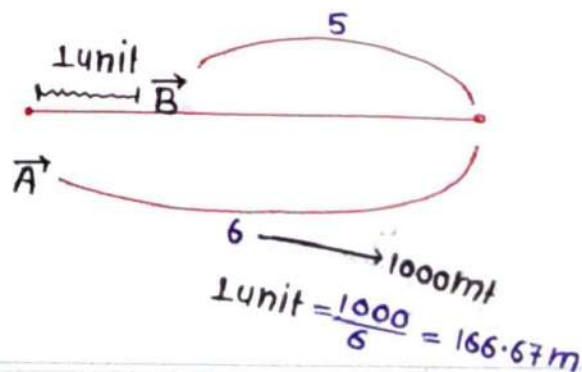
[A] 169. 53 m [B] 173. 82 m [C] 166. 67 m [D] 186. 34 m

Distance = Fixed

A B

time - 25 sec 30 sec

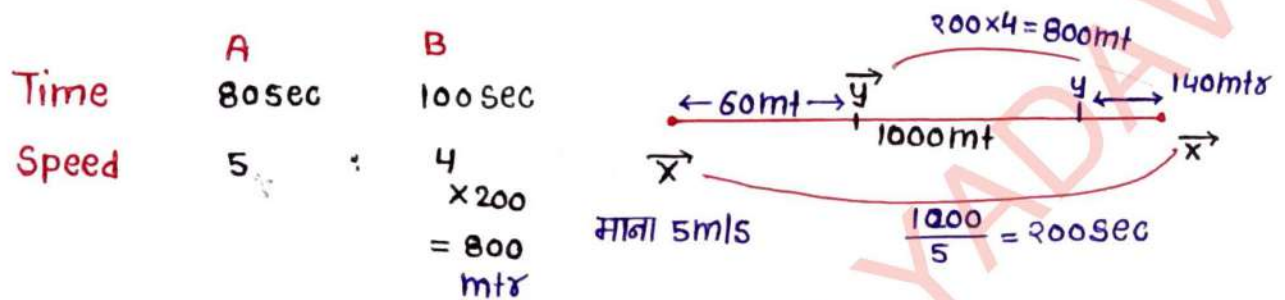
speed - 6 : 5



5. X can run 1000 metres in 80 seconds, while Y takes 100 seconds to run the same race. If Y has a start of 60 metres, by how many metres will he lose the race?

X, 80 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ सकता है, जबकि Y को उसी दौड़ को पूरा करने में 100 सेकंड लगते हैं। यदि Y की शुरुआत 60 मीटर से है, तो वह कितने मीटर से दौड़ हार जाएगा?

[A] 260 metres ☒ [B] 140 metres [C] 190 metres [D] 310 metres

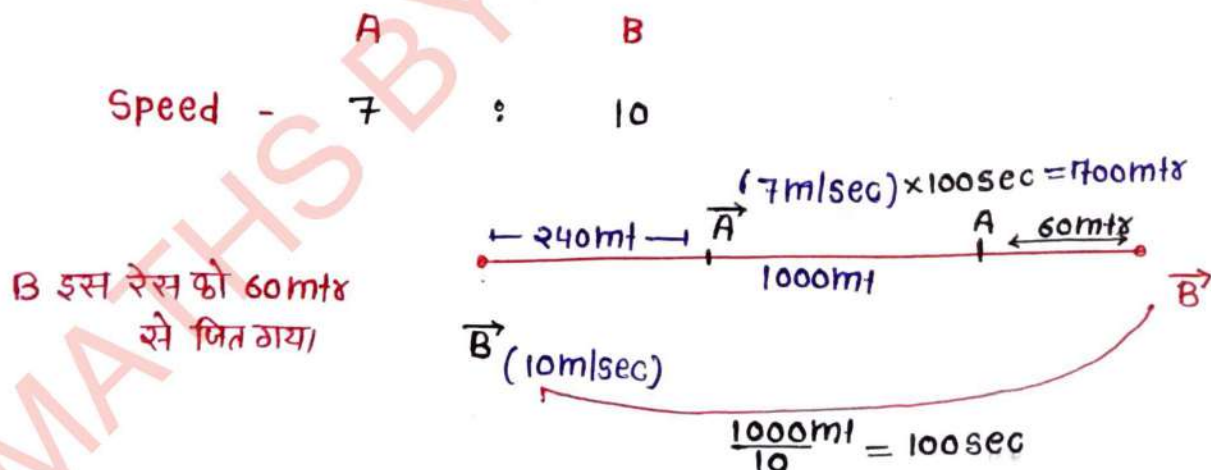


अतः Y = 140m से Race हार गया।

6. In a kilometer race, B gives a start of 240 metres. If the ratio of the speeds of A and B is 7 : 10, who wins the race and by what distance?

एक किलोमीटर की दौड़ में, B, 240 मीटर की शुरुआत देता है। यदि A और B की गति का अनुपात 7:10 है, तो दौड़ कौन जीतता है और कितनी दूरी से?

[A] A, 60 metres [B] A; 40 metres ☒ [C] B; 60 metres [D] B; 40 metres



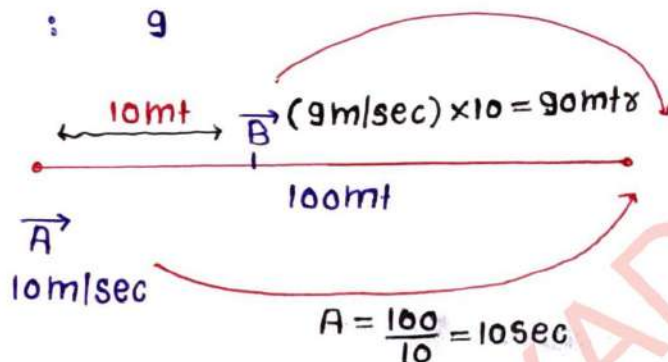
7. A can run 100 metres in 18 seconds, and B takes 20 seconds to complete the same 100 metres. How much start, in terms of distance, can A give B in a 100m race?

A, 18 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है, और B को वही 100 मीटर पूरा करने में 20 सेकंड लगते हैं। 100 मीटर की दौड़ में A, B को दूरी के संदर्भ में कितनी शुरुआत दे सकता है?

☒ [A] 10 metres [B] 11.11 metres [C] 9.09 metres [D] N.O.T

	A	B
time	- 18 sec	20 sec
Speed	- 10	: 9

अतः B को 10 mtr की शुरुआत देनी होगी।

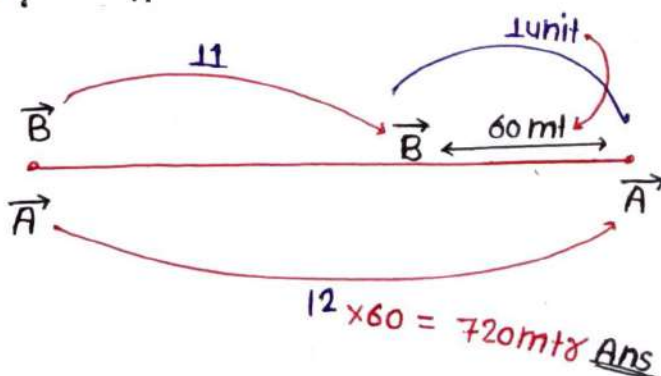


8. A takes 3 minutes 40 seconds while B takes 4 minutes to complete a race. A beats B by 60 metres in the race if both start simultaneously from the starting point. Find the length of the race.

A को एक दौड़ पूरी करने में 3 मिनट 40 सेकंड लगते हैं जबकि B को 4 मिनट लगते हैं। यदि दोनों प्रारंभिक बिंदु से एक साथ दौड़ शुरू करते हैं तो A दौड़ में B को 60 मीटर से हरा देता है। दौड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए।

[A] 120 metres [B] 660 metres [C] 720 metres [D] 900 metres

	A	B
time	- 220 sec	240 sec
Speed	- 12	: 11

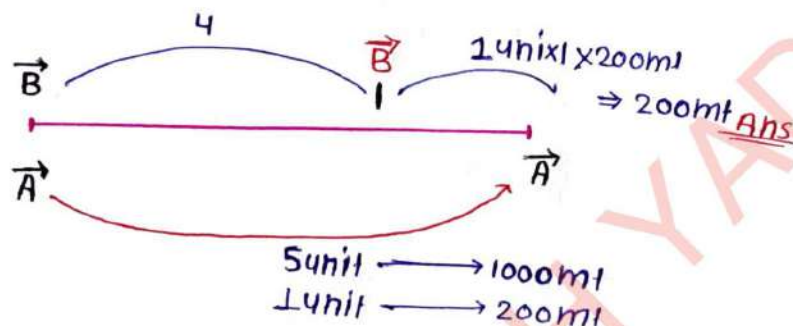


9. A covers 1 km in 12 minutes while B covers the same distance in 15 minutes. By what distance does A beat B ?

A, 1 किमी की दूरी 12 मिनट में तय करता है जबकि B समान दूरी को 15 मिनट में तय करता है। A, B को कितने m से हराएगा?

[A] 300 metres [B] 200 metres [C] 250 metres [D] 220 metres

	A	B
Time -	12 min	15 min
Speed -	5	4

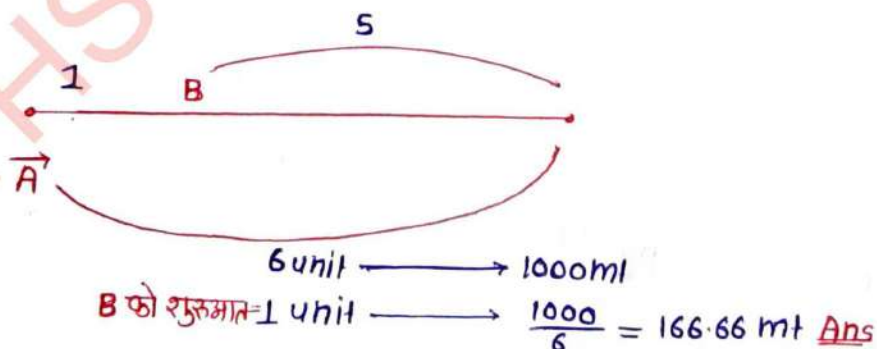


10. A can run half a kilometer in 2 minutes and 30 seconds. B can run the same distance in 3 minutes. How much start, measured in terms of distance, can A give B in a kilometer race ?

A, 2 मिनट और 30 सेकंड में आधा किलोमीटर दौड़ सकता है। B समान दूरी 3 मिनट में दौड़ सकता है। एक किलोमीटर की दौड़ में A, B को दूरी के संदर्भ में कितनी शुरुआत दे सकता है?

[A] 133.33 metres [B] 166.66 metres [C] 100 metres [D] 83.33 metres

	A	B
time -	150 sec	180 sec
Speed -	6	5



11. A can give B a start of 15 m in a 100m race. B can give C a start of 10m in a 100m race. How much start can A give C in a 100m race ?

A, B को 100 मीटर की दौड़ में 15 मीटर की शुरुआत दे सकता है। B, C को 100 मीटर की दौड़ में 10 मीटर से शुरुआत दे सकता है। 100 मीटर दौड़ में A, C को कितनी शुरुआत दे सकता है?

[A] 33.5 metres [B] 25 metres [C] 23.5 metres [D] 28.5 metres

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 100 & : & 85 \\ \hline & 100 & : & 90 \\ \text{Speed} - & 200 & : & 170 & : & 153 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 20 & : & 17 \\ \hline & 10 & : & 9 \\ \hline 200 & : & 170 & : & 153 \end{array}$$

200 मी. की Race में $A-C = 47$

1 मी. की Race में $A-C = \frac{47}{200}$

100 मी. की Race में A, C को $= \frac{47}{200} \times 100$ की Race दे सकता है।

$= 23.5 \text{ mtr. Ans}$

12. A gives B a start of 5 m in a 100 m race A can give C a start of 75 in a 500m race. How much start can B give C in a km race ?

A, B को 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर की शुरुआत देता है A, C को 500 मीटर की दौड़ में 75 मीटर की शुरुआत दे सकता है। एक किमी दौड़ में B, C को कितनी शुरुआत दे सकता है?

[A] 26.31 metres [B] 76.52 metres [C] 105.25 metres [D] N.O.T

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 20 & : & 19 & : & 17 \end{array}$$

19 मी. की Race में

$$B, C \text{ को } = \frac{2}{19} \times 1000$$

$= 105.25 \text{ mtr. Ans}$

13. In a race of 800 m, Ram can beat Shyam by 50 m, and in a race of 600 m, Shyam can beat Ghanshyam by 40 m. By how many metres will Ram beat Ghanshyam in a race of 400 m ?

800 मीटर की दौड़ में, राम श्याम को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में, श्याम घनश्याम को 40 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में राम घनश्याम को कितने मीटर से हराएगा?

[A] 80 m [B] 50 m [C] 100 m [D] 40 m

$$\begin{array}{ccc} \text{राम} & \text{श्याम} & \text{घनश्याम} \\ 16 & : & 15 \\ & 15 & : & 14 \\ \hline 16 & : & 15 & : & 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2 \\ 16 \text{ mtr की Race में } = \frac{2}{16} \times 800 \\ 800 \text{ mtr की Race में } \end{array}$$

$= 100 \text{ m. Ans}$

$$\begin{array}{ccc} \text{राम} & \text{Shyam} \\ 800 & : & 750 \\ 16 & : & 15 \\ \hline 5 & : & 4 \\ 600 & : & 560 \\ 15 & : & 14 \end{array}$$

14. In a race of 800 metres, A can beat B by 40 metres. In a race of 500 metres, B can beat C by 5 metres. In a race of 200 metres, A will beat C by.

800 मीटर की दौड़ में A, B को 40 मीटर से हरा सकता है। 500 मीटर की दौड़ में, B, C को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में, A, C को हरा देगा।

[A] 1.19 metre [B] 1.27 metre [C] 12.7 metre [D] 11.9 metre

$$\begin{array}{rcl}
 A & B & C \\
 20 & : & 19 \\
 & 100 & 99 \\
 \hline
 2000 & : & 1900 : 1881 \\
 & \text{119} &
 \end{array}$$

2000m की दौड़ में A-C को 119 m से हराएगा

$$200 \text{ m की दौड़ में} = \frac{119}{2000} \times 200 = 11.9 \text{ m} \text{ Ans}$$

15. In a one kilometre race A, B and C are the three participants. A can give a start of 50 m. to B and a start of 69 m. to C. The start, which B can allow C is.

एक किलोमीटर की दौड़ में A, B और C तीन प्रतिभागी हैं। A, B को 50 मीटर और C को 69 मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो वह शुरुआत जो B, C को देता है।

[A] 20 m. [B] 18 m.
[C] 19 m. [D] 17 m.

$$\begin{array}{rcl}
 A & B & C \\
 1000 & : & 950 : 931
 \end{array}$$

19m की शुरुआत

$$\begin{aligned}
 950 \text{ m की शुरुआत में} &= \frac{19}{950} \times 1000 \\
 &= 20 \text{ m}
 \end{aligned}$$

16. In a race of 200 metres, B can give a start of 10 metres to A, and C can give a start of 20 metres to B. The start that C can give to A, in the same race, is.

200 मीटर की दौड़ में, B, A को 10 मीटर की शुरुआत दे सकता है, और C, B को 20 मीटर की शुरुआत दे सकता है। उसी दौड़ में, C, A को कितनी शुरुआत दे सकता है।

[A] 25 metres [B] 27 metres [C] 29 metres [D] 30 metres

$$\begin{array}{rcl}
 A & B & C \\
 19 & : & 20 \\
 & 9 & : 10 \\
 \hline
 171 & : & 180 : 200 \\
 & \text{29 m} & \text{Ans}
 \end{array}$$

17. In a 1500 m race, Anil beats Bakul by 150 m and in the same race Bakul beats Charles by 75 m. By what distance does Anil beat Charles?

1500 m की दौड़ में, अनिल ने बाकुल को 150 m से हराया और उसी दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को 75 m से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है?

[A] 217.50 m [B] 200.15 m [C] 293.50 m [D] 313.75 m

$$\begin{array}{rcl}
 A & & B & & C \\
 10 & : & 9 & \longrightarrow & 9 \\
 20 & \longleftarrow & 20 & : & 19 \\
 \hline
 200 & : & 180 & : & 171
 \end{array}$$

29 से A-C को हरा देगा।

200 m की Race में A-C को 29 m से हरा देगा

$$\begin{array}{l}
 1 \text{ m} \text{ --- } || \text{ --- } \frac{29}{200} \times 1500 = \frac{435}{2} = 217.5 \text{ m} \text{ Ans} \\
 1500 \text{ m} \text{ --- } || \text{ --- }
 \end{array}$$

18. In a 100 m race, A beats B by 20 m and B beats C by 20 m. By how much distance does A beat C? / 100 मीटर की दौड़ में A, B को 20 से हराता है और B, C को 20 से हराता है। तो A, C को कितनी दूरी से हराता है?

[A] 64 m [B] 24 m [C] 25 m [D] 36 m

$$\begin{array}{rcl}
 A & & B & & C \\
 5 & : & 4 & & \\
 & & 5 & : & 4 \\
 \hline
 25 & : & 20 & : & 16 \\
 & & 9 & &
 \end{array}$$

25 m की रेस में A-C को 9 m से हरा देगा

100 m की रेस में A-C को $= \frac{9}{25} \times 100 = 36 \text{ m}$ Ans

19. In a 1000 m race A gives a start of 100 m to B & 150 m to C. How much start B can give to C in a race of 1000 m. / 1000 मी. एक दौड़ में A ने B को 100 मीटर की शुरूआत दी और C को 150 मीटर की शुरूआत दी। 1000 मीटर की दौड़ में B, C को कितनी शुरूआत दे सकता है?

(a) $55\frac{5}{9}$ (b) $66\frac{5}{9}$ (c) 800 (d) $100\frac{5}{9}$

$$\begin{array}{rcl}
 A & & B & & C \\
 1000 & : & 900 & & \\
 1000 & & & : & 850 \\
 \hline
 100 & : & 90 & : & 85 \\
 & & 5 & &
 \end{array}$$

90 m की रेस में 5 मी से शुरूआत देगा

$$1000 \text{ मी --- } || \text{ --- } = \frac{5}{90} \times 1000 = 55\frac{5}{9}$$

20. In a race of 1000 m. A can beat B by 100 m. In a race of 400 m, B beats C by 40 m. In a race of 500 m. A will beat C by.

1000 मीटर की दौड़ में, A, B को 100 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर की दौड़ में B, C को 40 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में, A, C को हरा देगा।

[A] 50 m

[B] 60 m

[C] 45 m

[D] 95 m

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 10 & 9 & \\ \hline 100 & 90 & 81 \end{array}$$

19

100 m की रैस में A-C को 19 m से हरा देगा

500 m ——— // ——— $\frac{19}{100} \times 500 = 95 \text{ m}$ Ans

21. In a 100m race, Kamal defeats Bimal by 15 seconds. If the speed of Kamal is 18 kmph, then the speed of Bimal is.

100 मीटर दौड़ में कमल ने बिमल को 15 सेकंड से हरा दिया। यदि कमल की गति 18 किमी प्रति घंटा है, तो बिमल की गति है।

[A] 14.5 kmph

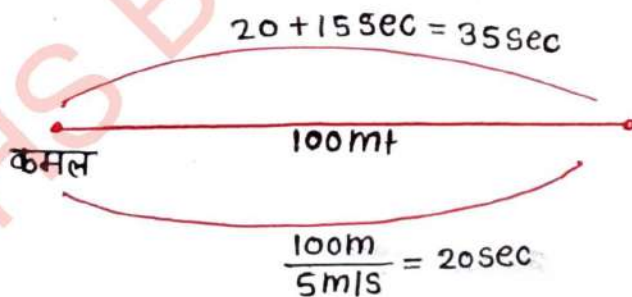
[B] 10.28 kmph

[C] 14.4 kmph

[D] 15.4 kmph

Kamal $\Rightarrow$ Speed = $18 \text{ km/h} \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/sec}$

$t = \frac{100 \text{ m}}{5 \text{ m/sec}} = 20 \text{ sec}$



Bimal (Speed) = $\frac{100 \text{ m}}{35 \text{ s}} \times \frac{18}{5}$

$= \frac{72}{7} = 10.28 \text{ km/h}$

Ans

22. A gives B a start of 5 sec. in 1000 m race. But both finish the race at same time. Find the time taken by A to finish the race. If speed of B is 5 m/sec.

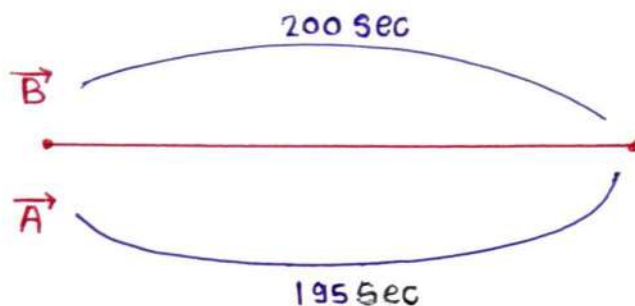
1000 मीटर की एक दौड़ में A, B को 5 सेकंड की शुरुआत देता है। पर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। A को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगा अगर B की चाल 5 मी./से. है?

[A] 195

[B] 190

[C] 200

[D] 205



$$B \quad t = \frac{1000}{5} = 200 \text{ sec}$$

A को पौंड समाप्त करने में 195 sec का समय लगेगा।

23. A gives B a head-start of 10 seconds in a 1500 m race and both finish the race at the same time. What is the time taken by A (in minutes) to finish the race if speed of B is 6 m/s? / A, 1500 मीटर की दौड़ में B को 10 सेकंड की शुरुआत (हेड-स्टार्ट) देता है और दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। यदि B की चाल 6 m/s है, तो A को दौड़ पूरी करने में (मिनट में) कितना समय लगा?
- [A] 3 [B] 4 [C] 8 [D] 5

$$B = \frac{1500}{6} = 250 \text{ sec}$$

$$A = \text{time} = 250 - 10$$

$$= 240 \text{ sec} \times \frac{1}{60} = 4 \text{ min } \underline{\text{Ans}}$$

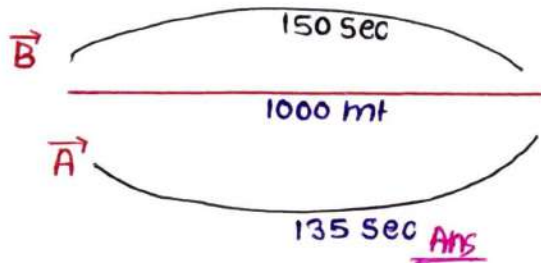
$$A = \text{speed} = 15$$

24. In a kilometer race, A can give B a start of 100 m or 15 seconds. How long does A take to complete the race? / एक किलोमीटर की दौड़ में A, B को 100 मीटर या 15 सेकंड की शुरुआत दे सकता है। A को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगता है?
- [A] 135 sec. [B] 110 sec. [C] 100 sec. [D] 150 sec.

$$100 \text{ mt} / 15 \text{ sec}$$

$$B \Rightarrow \text{Speed} = \frac{100}{15} = \frac{20}{3} \text{ m/s}$$

$$B \Rightarrow \text{time} = \frac{1000}{20/3} = 150 \text{ sec}$$



25. In a race of 1200 m, Ram can beat Shyam by 200 m or by 20 sec. What must be the speed of Ram ? / 1200 मीटर की दौड़ में राम, श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की चाल क्या होनी चाहिए?

[A] 14 m/sec.

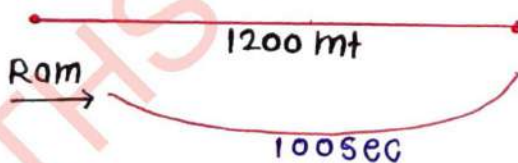
[B] 12 m/sec.

[C] 10 m/sec.

[D] 16 m/sec.

$$\text{श्याम} = \text{Speed} = \frac{200}{20} = 10 \text{ m/sec}$$

$$\text{time} = \frac{1200}{10} = 120 \text{ sec}$$



$$\text{राम} = \text{Speed} = \frac{1200}{100} = 12 \text{ m/sec}$$

26. In a 400 metre race, A runs at a speed of 16 m/sec. If A gives B a start of 15 metres and still beats him by 10 sec, then what is the speed of B ?

400 म की दौड़ में A, 16 मीटर/सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि A, B को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो B की चाल क्या है?

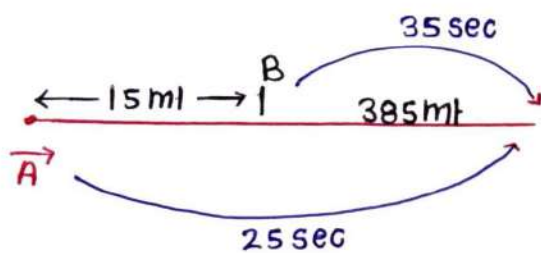
[A] 11 m/sec.

[B] 10 m/sec.

[C] 13 m/sec.

[D] 9 m/sec.

$$A \Rightarrow \text{time} = \frac{400}{16} = 25 \text{ sec}$$



$$B \Rightarrow \text{Speed} = \frac{385}{35} \\ = 11 \text{ m/sec} \text{ Ans}$$

27. In a linear race of 1000 m, A beats B by 50 m or 5 seconds. What is the difference between the speeds (in m/s) of A and B? / 1000 m की रैखिक दौड़ में A, B को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। A और B की चाल (m/s में) के बीच कितना अंतर है?

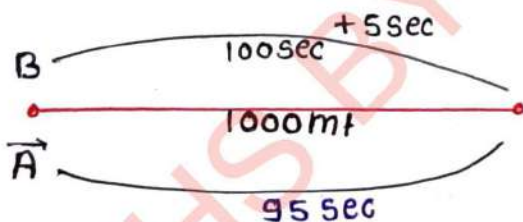
(a) $1\frac{10}{19}$

(b) $1\frac{10}{19}$

(c) $\frac{9}{19}$

(d) $\frac{9}{10}$

$$B \Rightarrow \text{Speed} = \frac{50}{5} = 10 \text{ m/sec} \rightarrow \frac{1000}{10} \\ = 100 \text{ sec}$$



$$A - B = \frac{1000}{95} = \frac{200}{19} - 10 \\ = \frac{10}{19} \text{ Ans}$$

28. A runs at the rate of 12 km/hr. He gives B a start of 160 m in a kilometer race and still beats him by a minute. What is the speed at which B is running?

A, 12 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है। वह एक किलोमीटर की दौड़ में B को 160 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे एक मिनट से हरा देता है। B किस गति से दौड़ रहा है?

[A] 140 m/min

[B] 125 m/min

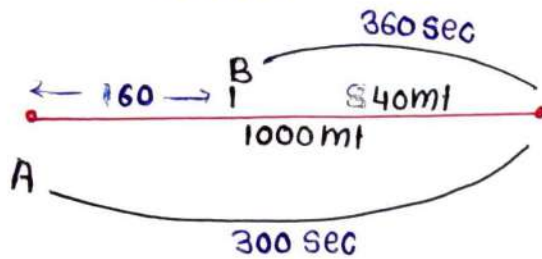
[C] 160 m/min

[D] 210 m/min

$$A = \text{time} = \frac{1000}{10/3}$$

$$= 300 \text{ sec}$$

$$12 \text{ km/h} \times \frac{5}{18} = \frac{10}{3} \text{ m/sec}$$



$$B = \text{Speed} = \frac{840 \text{ m}}{360 \text{ Sec} \times \frac{1}{60 \text{ min}}}$$

$$= \frac{840 \text{ m}}{6 \text{ min}}$$

$$= 140 \text{ m/min Ans}$$

29. In a 100 m race A runs at a speed of 9 km/hr. He gives a start of 10 m to B and still defeat him by 10 sec. Find speed of B.

100 मीटर की एक दौड़ में A की चाल 9 किमी./घंटा है। वह B को 10 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकेंड से हरा देता है। B की चाल ज्ञात करो।

(a) $\frac{8}{5}$

(b) $\frac{9}{5}$

(c) 10

(d) 12

$$\text{time taken by A} = \frac{100}{9 \times 5} \times 18$$

$$= 40 \text{ sec}$$

$$\text{time taken by B} = 40 + 10 = 50 \text{ sec}$$

$$\text{Speed of B} = \frac{90}{50} = \frac{9}{5} \text{ m/s}$$

30. A takes 10 seconds lesser to run a 400 metre race than B does. If B gets a start of 40 metres in the race, he loses the race by 40 metres. How long will A take to complete the race? / A को 400 मीटर की दौड़ में B की तुलना में 10 सेकंड कम समय लगता है। यदि B को दौड़ में 40 मीटर से शुरुआत मिलती है, तो वह दौड़ में 40 मीटर से हार जाता है, तो A को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा?

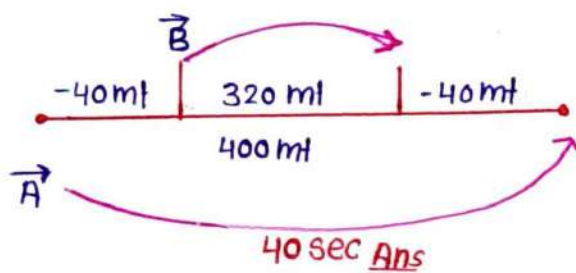
[A] 80 seconds

[B] 50 seconds

[C] 20 seconds

[D] 40 seconds

$\frac{D}{S} - \frac{400m}{4} : \frac{320m}{5}$
 time - $\frac{10 \times}{40 \text{ sec}} \rightarrow 10 \text{ sec}$
Ans



31. A runs at the rate of 6 km/hr. He gives B a start of 100 m in a kilometer race and still beats him by two minutes. What is the relative speed between A and B?

A, 6 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है। वह एक किलोमीटर की दौड़ में B को 100 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे दो मिनट से हरा देता है। A और B के बीच सापेक्ष गति क्या है?

[A] 40 m/min [B] 25 m/min [C] 50 m/min [D] 33.33 m/min

Time taken by A = $\frac{1000}{6 \times 5} \times 18$
 = 600

Time taken by B = 600 + 120 = 720

Speed of A $\Rightarrow 6000 \text{ m} = 60 \text{ min/sec min}$

100m = 1 min

Speed of B $\Rightarrow \frac{900}{12} \text{ min}$

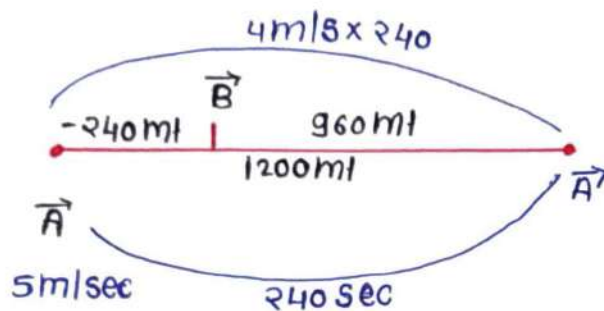
Relative speed of (A-B) = $100 - \frac{900}{12} = \frac{300}{12} = 25 \text{ m/min}$ Ans

32. A can run a 1200 m race in 60 seconds, while B takes 75 seconds to complete it. If B has a 240 m start in the race, by how many seconds will B be behind the race?

A, 1200 मीटर की दौड़ 60 सेकंड में दौड़ सकता है, जबकि B को इसे पूरा करने में 75 सेकंड लगते हैं। यदि B ने दौड़ में 240 मीटर की शुरुआत की है, तो B दौड़ में कितने सेकंड से पीछे होगा?

[A] 10 seconds [B] 6 seconds [C] 15 seconds [D] 0 seconds

	A	B
time -	60 sec	75 sec
Speed -	5	4



दोनों एक साथ पहुँचेंगे।

33. In a 200 m race, A runs at the speed of 8 m/sec. He gives B a start of 20 m and still beats him by 5 seconds. What is the speed of B?

200 मीटर की दौड़ में, A, 8 मीटर/सेकंड की गति से दौड़ता है। वह B को 20 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 5 सेकंड से हरा देता है। B की गति क्या है?

[A] 6.66 m/sec [B] 6 m/sec [C] 9 m/sec [D] 7.2 m/sec

$$\text{time taken by A} = \frac{200}{8} = 25 \text{ m/sec}$$

$$\text{time taken by B} = 30 \text{ sec}$$

$$\text{Speed of B} = \frac{180}{30}$$

$$= 6 \text{ m/sec} \quad \text{Ans}$$

34.